物理层 2

2.1 数据、信号与码元速率

数据承载信息，信号是数据在介质中的表示。数字或模拟数据均可通过相应变换形成数字或模拟信号。信源产生数据，信宿接收数据；编码器/解码器处理编码，调制器/解调器处理载波映射。

码元是在固定时间间隔内选择的一种波形或状态。有 M 种可区分状态，理想等长二进制编码每码元携带 $\log_2 M$ bit：

$$R_b = R_s \log_2 M.$$

R_s 用 Baud（码元/s），R_b 用 bit/s；每秒已给的码元数直接代入。频率带宽 B 为频率上下限之差，用 Hz；链路数据率意义的带宽用 bit/s。

单工只单向；半双工双向交替；全双工双向同时。一条物理线路可按频率、时间或编码承载多个逻辑信道。基带传输直接传基带信号，频带传输通过调制搬移到载波频带。

功率比和分贝增量

信号功率保持不变，噪声功率减半，信噪比提高 $10\log_{10}2 \approx 3.01$ dB；功率比乘 10 才增加 10 dB。

2.2 奈奎斯特极限与香农容量

已知条件	关系	前提
无噪声低通信道、带宽 B	$R_s \le 2B$；$R_b \le 2B\log_2 M$	无码间串扰，M 为可区分状态数
带限高斯噪声信道	$C = B\log_2(1+S/N)$	S/N 为无量纲功率比；可靠传输理论极限
信噪比 γ dB	$S/N = 10^{\gamma/10}$	30 dB 对应 1000

同时给出固定调制状态数和信噪比时，按教材信道模型分别计算两项上界，取有效限制的较小值。仅提高信噪比，固定状态数仍可能限制速率。采样次数超过 $2B$ 不能增加带限信道的独立码元数。

例 2-1

在一条带宽为 200 kHz 的无噪声信道上，若采用 4 个幅值的 ASK 调制，则该信道的最大数据传输速率是（　）。

A. 200 kb/s　　B. 400 kb/s　　C. 800 kb/s　　D. 1600 kb/s

例 2-2

某信道带宽为 10 MHz，信噪比为 30 dB，采用 QAM-32 调制。若带宽提高到 20 MHz，信噪比提高到 40 dB，则信道的极限数据传输速率大约提高到原来的（　）倍。

A. 2　　B. 2.2　　C. 2.4　　D. 2.6

例 2-2

沿用本教材 R_N=2B $\log_2$M 的奈氏模型，前后均固定 $M=32$，每码元 5 bit。原两项上界为 R_N=100 Mb/s、$C = 10\log_2(1+10^3) \approx 99.672 Mb/s$，取 99.672 Mb/s；变更后为 R_N= 200 Mb/s、$C = 20\log_2(1+10^4) \approx 265.757 Mb/s$，取 200 Mb/s。故速率比为 $200/99.672 \approx 2.0066$，约为原来的 2 倍，选 A。

2.3 线路编码与调制

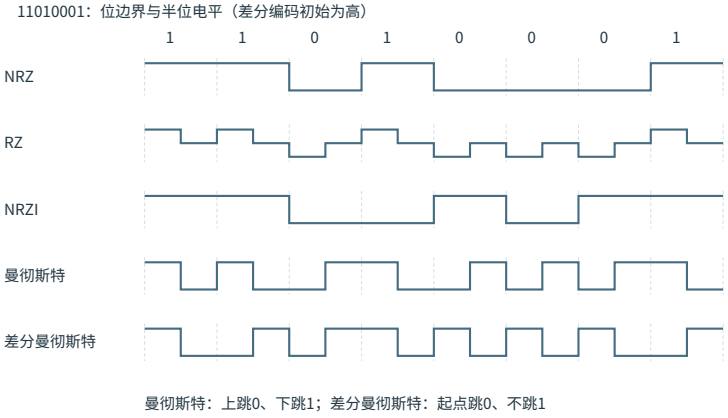


Figure 2.1: 比特串 11010001 的五种编码

编码	逐位规则	同步与代价
NRZ 不归零	每位保持相应电平	长串相同位可缺少跳变
RZ 归零	前半位按数据取电平，后半位回零	每位含回零，占更多变化能力
NRZI	位起点是否跳变表意，位中保持	0/1 约定按题意；某种长连码可缺少跳变
曼彻斯特	每位中点必跳，方向表意	中点同步，每位占两个半位区间
差分曼彻斯特	中点必跳，起点是否跳变表意	首位须给前一电平；依赖相对关系

本图约定 NRZ 低 0 高 1、NRZI 起点跳变为 0、曼彻斯特中点上跳为 0、差分曼彻斯特起点跳变为 0，差分初始电平为高。题目约定优先。

每秒最多承载 $2R$ 个半位信号区间时，曼彻斯特比特率至多 R；若题给最终比特率，直接使用。4B/5B 效率为 $4/5$，传同量数据需线路比特数乘 $5/4$。

ASK 改变振幅，FSK 改变频率，PSK 改变相位，QAM 组合振幅与相位。4 种振幅 $\times 4$ 种相位在波形互不重合时为 16 态，每码元 4 bit；状态数按实际可区分的星座点计算。

2.4 PCM 采样、量化与编码

PCM 流程：采样取得离散时刻幅值，量化到有限级别，编码成比特。理想带限模拟信号最高频率为 f_{max}：

$$f_s \geq 2f_{max}, \qquad R_b = f_s q,$$

其中 q 为每样本编码位数，量化级数最多 2^q，上式未计额外信道编码。8 kHz 采样、每样本 8 bit 得到 64 kb/s。采样定理约束信号恢复，奈氏码元极限约束传输，两者按各自场景使用。

每样本编码位数

L 个量化级别采用等长二进制编码时，最少位数满足 $2^q \geq L$，故 $q = \lceil \log_2 L \rceil$。例如 $L = 300$ 时，$2^8 < 300 \leq 2^9$，需 9 bit/样本；以 8 kHz 采样，原始 PCM 码率为 $8000 \times 9 = 72kb/s$，未计额外编码及帧开销。

2.5 传输介质与物理制式

介质	性质与适用条件
双绞线	绞合减小电磁干扰；屏蔽型再加屏蔽结构
同轴电缆	内导体、绝缘层、外导体屏蔽层；速率仍取决于标准、长度和设备
多模光纤	多种空间模式，模间色散展宽脉冲，限制距离和速率
单模光纤	单一空间模式，减轻模间色散，适合较长距离及高容量；可另做波分复用
无线电、微波、红外	传播条件依频率而定；地面微波常要求视距，高轨卫星传播时延大

光纤电绝缘、抗电磁干扰、衰减低；容量与传播速度分别计算。频率、波长满足 $v = f\lambda$，真空中 $v = c$。介质位于物理层之下，物理层规定其信号收发方式。

10BASE5：10 Mb/s、基带、传统粗同轴单段 500 m；10BASE2 最大段常取 185 m；10BASE-T 使用双绞线。100BASE-T 主要使用双绞线。曼彻斯特适用于传统 10 Mb/s 以太网，更高速制式按相应物理标准取编码。

2.6 物理层接口四类特性

特性	规定内容
机械	连接器形状、尺寸、接点排列
电气	电压、电平、阻抗、传输速率
功能	各信号线承担的作用
规程	信号出现与双方动作的顺序

例 2-3

下列选项中，不属于物理层接口规范定义范畴的是（　）。

A. 接口形状　B. 引脚功能　C. 物理地址　D. 信号电平

2.7 中继器与集线器

中继器判决、整形并再生比特信号；已判错的比特无法靠再生恢复。它不检查 MAC、不学习转发表。连接不同介质须满足速率、编码及协议等兼容条件。

集线器是多端口中继器，一个端口收到比特便向其他端口转送，所有站共享带宽和冲突域。n 站共享 R 的理想均分为 R/n，实际竞争和协议开销另计。

最远站传播时延先累计途经各段距离，再除传播速度；冲突反馈需要往返，设备时延也计入。传统 10BASE5 的 5-4-3 规则：最多 5 段、4 个中继设备，其中 3 段可挂接终端；其他标准按各自距离、延迟和连接规范。